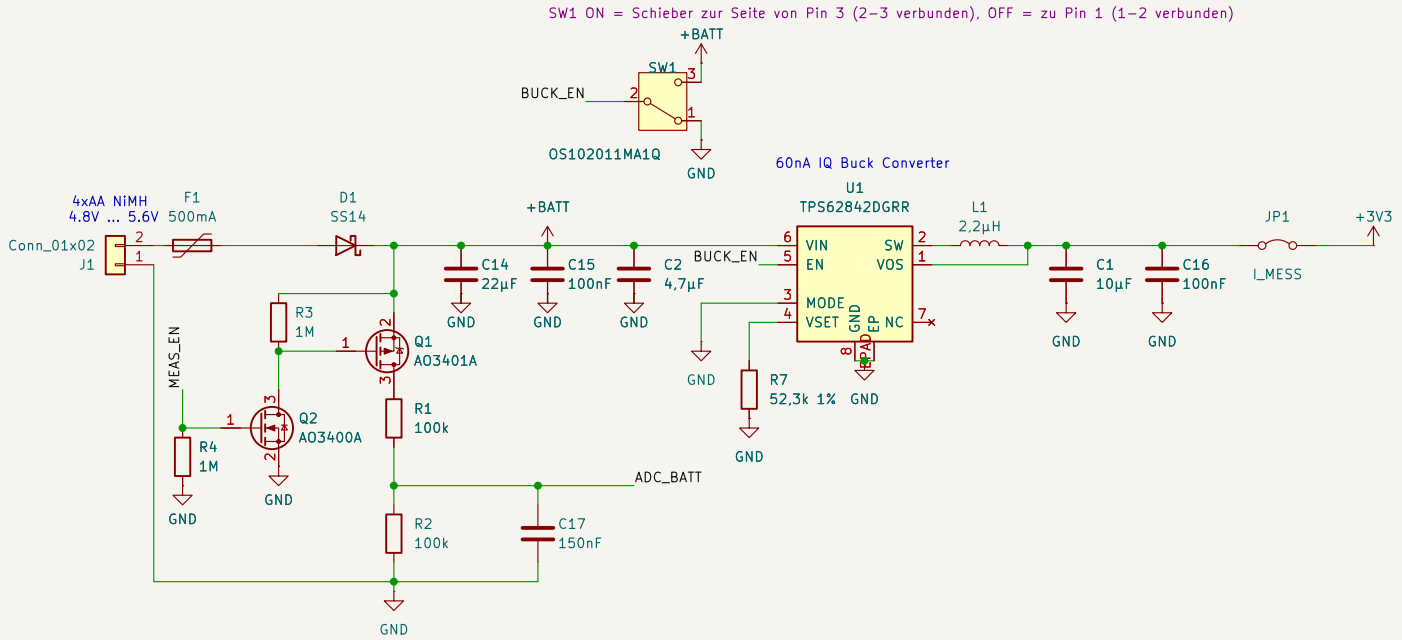


Hinweise

F1.....Schutzschalter gegen Kurzschluss (Polyfuse, 1206)
R1, R2.....Spannungsteiler 1:2 (100k/100k, 1 %) für ADC Messung der Akku Spannung, C17 150nF Ladungsspeicher für den ADC (AN2834)
Q1, Q2, R3, R4.....Teiler abschaltbar: MEAS_EN High (3,3 V GPIO) –> Q2 zieht das Gate von Q1 auf GND, Q1 legt +BATT an R1
MEAS_EN offen/Low –> R3/R4 halten Q1/Q2 aus, Teiler stromlos; vor der Messung ca. 60 ms warten, VBAT = 2 x U_ADC
R7.....52,3 kOhm ±1 %, E96 – stellt 3,3V Ausgang ein
D1.....Verpolschutz (Schottky SS14)
SW1.....Ein/Aus über EN von U1 (SPDT): Schieber zu Pin 3 (Silk ON) = EN an +BATT, zu Pin 1 (OFF) = EN an GND; kein Laststrom über SW1
C2 + C15.....direkt an U1 VIN/GND, C14 22µF 16V X7R Eingangspuffer
C1 + C16.....Ausgang, Summe aller Kondensatoren an +3V3 max. 40µF (Datenblatt)
JP1.....Strommessbrücke: Pin 1 (eckig, BUCK) = Wandlerausgang, Pin 2 (3V3) = +3V3–Schiene; Jumper ziehen, Amperemeter + an Pin 1, COM an Pin 2
TP1–TP3.....Messpunkte +BATT, +3V3, GND
J2, J3.....Stiftleisten 1x04, 12,7 mm Abstand (Breadboard): J2 = +BATT/GND/GND/+3V3, J3 = GND/ADC_BATT/MEAS_EN/+3V3

Steckerleisten (Breadboard: 2,54 mm Raster, 12,7 mm Abstand)



J3 = linke Längsseite, J2 = rechte Längsseite, Pin 1 jeweils auf der Seite von SW1

Testpunkte, Power Flags



TPS62842 Buck 3,3 V für 4xAA NiMH, abschaltbarer Akku–Spannungsteiler

Sheet: /
File: powerboard–v1.kicad_sch

Title: Powerboard

Size: A4	Date: 2026–10–06	**Rev: v1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1